Logique et raisonnement

Dr. Abdoul Aziz FALL
Université Alioune Diop de Bambey

20 avril 2022



Avertissement

Ce document est un DRAFT,
les erreurs et les suggestions
sont à envoyer à
abdoulaziz.fall@uadb.edu.sn



Objectif

L'objectif de ce cours est d'introduire les concepts de logique et de raisonnement :



Plan du cours

1. Logique
   - Définition
   - Connecteur et (Conjonction)
   - Connecteur ou (disjonction)
   - Connecteur $\Longrightarrow$ $(Implication)$
   - Connecteur $\Longleftrightarrow$ $(Equivalence)$
2. Notion d'ensemble
3. Les quantificateurs logiques
   - Quantification universelle : $\forall$
   - Quantification existentielle : "$\exists$"
   - Négation des quantificateurs
4. Les types de raisonnement
   - Direct
   - Contraposée
   - Absurde
   - Cas par Cas
   - Contre-exemple
   - Récurrence



Plan

1. Logique
   - Définition
   - Connecteur et (Conjonction)
   - Connecteur ou (disjonction)
   - Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)
   - Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)
2. Notion d'ensemble
3. Les quantificateurs logiques
   - Quantification universelle : $\forall$
   - Quantification existentielle : "$\exists$"
   - Négation des quantificateurs
4. Les types de raisonnement
   - Direct
   - Contraposée
   - Absurde
   - Cas par Cas
   - Contre-exemple
   - Récurrence



Définition

Définition

Une proposition est une affirmation qui est vraie ou fausse. C'est tout objet mathématique auquel est associé une valeur de vérité unique vraie ou faux.



Définition

Définition

Une proposition est une affirmation qui est vraie ou fausse. C'est tout objet mathématique auquel est associé une valeur de vérité unique vraie ou faux.

Notation

"vraie" est notée par V et "faux" est noté par F.



Définition

Définition

Une proposition est une affirmation qui est vraie ou fausse. C'est tout objet mathématique auquel est associé une valeur de vérité unique vraie ou faux.

Notation

"vraie" est notée par V et "faux" est noté par F.

Exemple

- *5 est diviseur de 7 est une proposition fausse.*



Définition

Définition

Une proposition est une affirmation qui est vraie ou fausse. C'est tout objet mathématique auquel est associé une valeur de vérité unique vraie ou faux.

Notation

"vraie" est notée par V et "faux" est noté par F.

Exemple

- *5 est diviseur de 7 est une proposition fausse.*
- *-1 n'est pas un carré dans $\mathbb{R}$ est une proposition vraie .*



Définition

Définition

Une proposition est une affirmation qui est vraie ou fausse. C'est tout objet mathématique auquel est associé une valeur de vérité unique vraie ou faux.

Notation

"vraie" est notée par V et "faux" est noté par F.

Exemple

- *5 est diviseur de 7 est une proposition fausse.*
- *-1 n'est pas un carré dans $\mathbb{R}$ est une proposition vraie .*



Définition

Définition

Une proposition est une affirmation qui est vraie ou fausse. C'est tout objet mathématique auquel est associé une valeur de vérité unique vraie ou faux.

Notation

"vraie" est notée par V et "faux" est noté par F.

Exemple

- *5 est diviseur de 7 est une proposition fausse.*
- *-1 n'est pas un carré dans $\mathbb{R}$ est une proposition vraie .*

Remarque

Une proposition est aussi appelé assertion.



Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.



Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.

Remarque

- *P est vraie si $\overline{P}$ est fausse.*

Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.

Remarque

- *P est vraie si $\overline{P}$ est fausse.*
- *P est fausse si $\overline{P}$ est vraie.*



Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.

Remarque

- *P est vraie si $\overline{P}$ est fausse.*
- *P est fausse si $\overline{P}$ est vraie.*

Exemple

- *La négation de la proposition $P =$ "$x \geq 0$"*



Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.

Remarque

- *P est vraie si $\overline{P}$ est fausse.*
- *P est fausse si $\overline{P}$ est vraie.*

Exemple

- *La négation de la proposition $P = "x \geq 0"$ est $\overline{P} = "x < 0"$*
- *La négation de la proposition $P = "x \in A"$*

Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.

Remarque

- *P est vraie si $\overline{P}$ est fausse.*
- *P est fausse si $\overline{P}$ est vraie.*

Exemple

- *La négation de la proposition $P = "x \geq 0"$ est $\overline{P} = "x < 0"$*
- *La négation de la proposition $P = "x \in A"$ est $\overline{P} = "x \notin A"$*

Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.

Remarque

- *P est vraie si $\overline{P}$ est fausse.*
- *P est fausse si $\overline{P}$ est vraie.*

Exemple

- *La négation de la proposition $P = "x \geq 0"$ est $\overline{P} = "x < 0"$*
- *La négation de la proposition $P = "x \in A"$ est $\overline{P} = "x \notin A"$*
- *Soit la proposition 4 est un multiple de 2.*

Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.

Remarque

- *P est vraie si $\overline{P}$ est fausse.*
- *P est fausse si $\overline{P}$ est vraie.*

Exemple

- *La négation de la proposition $P = "x \geq 0"$ est $\overline{P} = "x < 0"$*
- *La négation de la proposition $P = "x \in A"$ est $\overline{P} = "x \notin A"$*
- *Soit la proposition 4 est un multiple de 2. Il s'agit d'une proposition vraie.*

Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.

Remarque

- *P est vraie si $\overline{P}$ est fausse.*
- *P est fausse si $\overline{P}$ est vraie.*

Exemple

- *La négation de la proposition $P = "x \geq 0"$ est $\overline{P} = "x < 0"$*
- *La négation de la proposition $P = "x \in A"$ est $\overline{P} = "x \notin A"$*
- *Soit la proposition 4 est un multiple de 2. Il s'agit d'une proposition vraie. Sa négation est 4 n'est pas un multiple*

Négation

Définition

Soit P une proposition, la négation de P est la proposition notée $\overline{P}$ qui se lit $nonP$, qui est fausse si P est vraie et qui est vraie si P est fausse.

Remarque

- *P est vraie si $\overline{P}$ est fausse.*
- *P est fausse si $\overline{P}$ est vraie.*

Exemple

- *La négation de la proposition $P = "x \geq 0"$ est $\overline{P} = "x < 0"$*
- *La négation de la proposition $P = "x \in A"$ est $\overline{P} = "x \notin A"$*
- *Soit la proposition 4 est un multiple de 2. Il s'agit d'une proposition vraie. Sa négation est 4 n'est pas un multiple*

Négation

P	$\overline{P} = nonP$
V	F
F	V

TABLE – Table de vérité de non P



Négation

P	$\overline{P} = nonP$
V	F
F	V

TABLE – Table de vérité de non P

Remarque

La négation se note aussi $\neg P$



Plan

1. Logique
   - Définition
   - Connecteur et (Conjonction)
   - Connecteur ou (disjonction)
   - Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)
   - Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)
2. Notion d'ensemble
3. Les quantificateurs logiques
   - Quantification universelle : $\forall$
   - Quantification existentielle : "$\exists$"
   - Négation des quantificateurs
4. Les types de raisonnement
   - Direct
   - Contraposée
   - Absurde
   - Cas par Cas
   - Contre-exemple
   - Récurrence



Connecteur et (Conjonction)

Soient P et Q deux propositions (assertions) nous pouvons définir de nouvelles propositions à partir de P et Q.



Connecteur et (Conjonction)

Soient P et Q deux propositions (assertions) nous pouvons définir de nouvelles propositions à partir de P et Q.

Définition

La proposition P et Q notée $P \wedge Q$ est vraie si P est vraie et Q vraie et elle est fausse dans tous les autres cas.



Connecteur et (Conjonction)

Soient P et Q deux propositions (assertions) nous pouvons définir de nouvelles propositions à partir de P et Q.

Définition

La proposition P et Q notée $P \wedge Q$ est vraie si P est vraie et Q vraie et elle est fausse dans tous les autres cas.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	F

TABLE – Table de vérité de $P \wedge Q$



Connecteur et (Conjonction)

Exemple

- $P =$ *cette carte est un As*
- $Q =$ *cette carte est un coeur*



Connecteur et (Conjonction)

Exemple

- $P =$ *cette carte est un As*
- $Q =$ *cette carte est un coeur*
- $P \wedge Q$ *est vraie si la carte est un As de coeur.*

Plan

1. Logique
   - Définition
   - Connecteur et (Conjonction)
   - Connecteur ou (disjonction)
   - Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)
   - Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)
2. Notion d'ensemble
3. Les quantificateurs logiques
   - Quantification universelle : $\forall$
   - Quantification existentielle : "$\exists$"
   - Négation des quantificateurs
4. Les types de raisonnement
   - Direct
   - Contraposée
   - Absurde
   - Cas par Cas
   - Contre-exemple
   - Récurrence



Connecteur ou (disjonction)

Définition

La proposition "P ou Q" est vraie si l'une des propositions est vraie et ("P ou Q" est fausse si toutes les deux propositions sont fausses.



Connecteur ou (disjonction)

Définition

La proposition "P ou Q" est vraie si l'une des propositions est vraie et ("P ou Q" est fausse si toutes les deux propositions sont fausses.

Notation

On note P ou Q $= P \vee Q$



Connecteur ou (disjonction)

Définition

La proposition "P ou Q" est vraie si l'une des propositions est vraie et ("P ou Q" est fausse si toutes les deux propositions sont fausses.

Notation

On note P ou Q $= P \vee Q$

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	F

TABLE – Table de vérité de $P \vee Q$



Connecteur ou (disjonction)

Exemple

- $P =$ *cette carte est un coeur*



Connecteur ou (disjonction)

Exemple

- $P =$ *cette carte est un coeur*
- $Q =$ *cette carte est un As*



Connecteur ou (disjonction)

Exemple

- $P =$ *cette carte est un coeur*
- $Q =$ *cette carte est un As*
- $P \vee Q$ *c'est les 8 coeurs et le trois As.*



Connecteur ou (disjonction)

Exemple

- $P =$ *cette carte est un coeur*
- $Q =$ *cette carte est un As*
- $P \vee Q$ *c'est les 8 coeurs et le trois As.*



Plan

1. Logique
   - Définition
   - Connecteur et (Conjonction)
   - Connecteur ou (disjonction)
   - Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)
   - Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)
2. Notion d'ensemble
3. Les quantificateurs logiques
   - Quantification universelle : $\forall$
   - Quantification existentielle : "$\exists$"
   - Négation des quantificateurs
4. Les types de raisonnement
   - Direct
   - Contraposée
   - Absurde
   - Cas par Cas
   - Contre-exemple
   - Récurrence



Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)

Définition

Soient P et Q deux propositions. On appelle implication logique de P et Q : la proposition notée $P \Longrightarrow Q$ qui vérifie les propriétés suivantes :



Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)

Définition

Soient P et Q deux propositions. On appelle implication logique de P et Q : la proposition notée $P \Longrightarrow Q$ qui vérifie les propriétés suivantes :

- *$P \Longrightarrow Q$ est fausse si P est vraie et Q fausse*



Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)

Définition

Soient P et Q deux propositions. On appelle implication logique de P et Q : la proposition notée $P \Longrightarrow Q$ qui vérifie les propriétés suivantes :

- $P \Longrightarrow Q$ *est fausse si P est vraie et Q fausse*
- $P \Longrightarrow Q$ *est vraie dans les autres cas.*

Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)

P	Q	$\overline{P}$	$P \Longrightarrow Q$	$Q \Longrightarrow P$
V	V	F	V	V
F	V	V	V	F
V	F	F	F	V
F	F	V	V	V

TABLE – Table de vérité de $P \Longrightarrow Q$ et $Q \Longrightarrow P$

Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)

P	Q	$\overline{P}$	$P \Longrightarrow Q$	$Q \Longrightarrow P$
V	V	F	V	V
F	V	V	V	F
V	F	F	F	V
F	F	V	V	V

TABLE – Table de vérité de $P \Longrightarrow Q$ et $Q \Longrightarrow P$

Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)

Remarque

La proposition $Q \Longrightarrow P$ *est la réciproque de* $P \Longrightarrow Q$.

Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)

Remarque

La proposition $Q \Longrightarrow P$ *est la réciproque de* $P \Longrightarrow Q$.

Remarque (transitivité de l'implication)

Soient P, Q *et* R *trois propositions. Alors on a :*

$$(P \Longrightarrow Q) \wedge (Q \Longrightarrow R) \; alors \; (P \Longrightarrow R)$$



Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)

Remarque

La proposition $Q \Longrightarrow P$ *est la réciproque de* $P \Longrightarrow Q$.

Remarque (transitivité de l'implication)

Soient P, Q *et* R *trois propositions. Alors on a :*

$$(P \Longrightarrow Q) \wedge (Q \Longrightarrow R) \text{ alors } (P \Longrightarrow R)$$

Remarque

Soient P *et* Q *deux propositions alors* $\overline{P \Longrightarrow Q} = P \wedge \overline{Q}$



Plan

1. Logique
   - Définition
   - Connecteur et (Conjonction)
   - Connecteur ou (disjonction)
   - Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)
   - Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)
2. Notion d'ensemble
3. Les quantificateurs logiques
   - Quantification universelle : $\forall$
   - Quantification existentielle : "$\exists$"
   - Négation des quantificateurs
4. Les types de raisonnement
   - Direct
   - Contraposée
   - Absurde
   - Cas par Cas
   - Contre-exemple
   - Récurrence



Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)

Définition

L'équivalence est défini par $(P \Longleftrightarrow Q)$ *est la proposition de*

$$(P \Longrightarrow Q) \ \ et \ \ (Q \Longrightarrow P)$$

Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)

Définition

L'équivalence est défini par $(P \Longleftrightarrow Q)$ *est la proposition de*

$$(P \Longrightarrow Q) \ \ et \ \ (Q \Longrightarrow P) \ \ c\text{-}a\text{-}d \ (P \Longrightarrow Q) \wedge (Q \Longrightarrow P)$$



Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)

Définition

L'équivalence est défini par $(P \Longleftrightarrow Q)$ *est la proposition de*

$$(P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow P) \text{ c-a-d } (P \Longrightarrow Q) \wedge (Q \Longrightarrow P)$$

On dira que (P est équivalent à Q) ou (Q équivalent P)



Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)

Définition

L'équivalence est défini par $(P \Longleftrightarrow Q)$ *est la proposition de*

$$(P \Longrightarrow Q) \text{ et } (Q \Longrightarrow P) \text{ c-a-d } (P \Longrightarrow Q) \wedge (Q \Longrightarrow P)$$

On dira que (P est équivalent à Q) ou (Q équivalent P) ou (P si et seulement si Q).

P	Q	$P \Longleftrightarrow Q$
V	V	V
F	V	F
V	F	F
F	F	V

TABLE – Table de vérité de $P \Longleftrightarrow Q$

Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)

Exemple

Pour $x, x' \in \mathbb{R}$, *l'équivalence* $(x.x' = 0) \Longleftrightarrow (x = 0 \text{ } ou \text{ } x' = 0)$ *est toujours vraie.*



Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)

Exemple

Pour $x, x' \in \mathbb{R}$, *l'équivalence* $(x.x' = 0) \Longleftrightarrow (x = 0 \text{ ou } x' = 0)$ *est toujours vraie.*

Remarque

Si l'on écrit $P \Longleftrightarrow Q$ *cela sous-entend* $P \Longleftrightarrow Q$ *est vraie. Attention rien ne dit que* P *et* Q *soient vraies. Cela signifie que* P *et* Q *sont vraies en même temps ou fausses en même temps.*

Proprietés

Proposition

Soient P, Q et R trois propositions. Nous avons les équivalences suivantes qui sont vraies :

1. $P \Longleftrightarrow non(non\ P)$



Proprietés

Proposition

Soient P, Q et R trois propositions. Nous avons les équivalences suivantes qui sont vraies :

1. $P \Longleftrightarrow non(non\ P)$
2. $(P\ et\ Q) \Longleftrightarrow (Q\ et\ P)$



Proprietés

Proposition

Soient P, Q et R trois propositions. Nous avons les équivalences suivantes qui sont vraies :

1. $P \Longleftrightarrow non(non\ P)$
2. $(P\ et\ Q) \Longleftrightarrow (Q\ et\ P)$
3. $(P\ ou\ Q) \Longleftrightarrow (Q\ ou\ P)$



Proprietés

Proposition

Soient P, Q et R trois propositions. Nous avons les équivalences suivantes qui sont vraies :

1. $P \iff non(non\ P)$
2. $(P\ et\ Q) \iff (Q\ et\ P)$
3. $(P\ ou\ Q) \iff (Q\ ou\ P)$
4. $non(P\ et\ Q) \iff (non\ P)\ ou\ (non\ Q)$



Proprietés

Proposition

Soient P, Q et R trois propositions. Nous avons les équivalences suivantes qui sont vraies :

1. $P \Longleftrightarrow non(non\ P)$
2. $(P\ et\ Q) \Longleftrightarrow (Q\ et\ P)$
3. $(P\ ou\ Q) \Longleftrightarrow (Q\ ou\ P)$
4. $non(P\ et\ Q) \Longleftrightarrow (non\ P)\ ou\ (non\ Q)$
5. $non(P\ ou\ Q) \Longleftrightarrow (non\ P)\ et\ (non\ Q)$

Proprietés

Proposition

Soient P, Q et R trois propositions. Nous avons les équivalences suivantes qui sont vraies :

1. $P \iff non(non\ P)$
2. $(P\ et\ Q) \iff (Q\ et\ P)$
3. $(P\ ou\ Q) \iff (Q\ ou\ P)$
4. $non(P\ et\ Q) \iff (non\ P)\ ou\ (non\ Q)$
5. $non(P\ ou\ Q) \iff (non\ P)\ et\ (non\ Q)$
6. $P\ et\ (Q\ ou\ R) \iff (P\ et\ Q)\ ou\ (P\ et\ R)$



Proprietés

Proposition

Soient P, Q et R trois propositions. Nous avons les équivalences suivantes qui sont vraies :

1. $P \iff non(non\ P)$
2. $(P\ et\ Q) \iff (Q\ et\ P)$
3. $(P\ ou\ Q) \iff (Q\ ou\ P)$
4. $non(P\ et\ Q) \iff (non\ P)\ ou\ (non\ Q)$
5. $non(P\ ou\ Q) \iff (non\ P)\ et\ (non\ Q)$
6. $P\ et\ (Q\ ou\ R) \iff (P\ et\ Q)\ ou\ (P\ et\ R)$
7. $P\ ou\ (Q\ et\ R) \iff (P\ ou\ Q)\ et\ (P\ ou\ R)$



Proprietés

Proposition

Soient P, Q et R trois propositions. Nous avons les équivalences suivantes qui sont vraies :

1. $P \Longleftrightarrow non(non\ P)$
2. $(P\ et\ Q) \Longleftrightarrow (Q\ et\ P)$
3. $(P\ ou\ Q) \Longleftrightarrow (Q\ ou\ P)$
4. $non(P\ et\ Q) \Longleftrightarrow (non\ P)\ ou\ (non\ Q)$
5. $non(P\ ou\ Q) \Longleftrightarrow (non\ P)\ et\ (non\ Q)$
6. $P\ et\ (Q\ ou\ R) \Longleftrightarrow (P\ et\ Q)\ ou\ (P\ et\ R)$
7. $P\ ou\ (Q\ et\ R) \Longleftrightarrow (P\ ou\ Q)\ et\ (P\ ou\ R)$
8. $(P \Longrightarrow Q) \Longleftrightarrow (non\ Q \Longrightarrow non\ P.)$

Vocabulaire

Définition

- *Une proposition est une tautologie si elle est toujours vraie* $P \Longrightarrow P$.



Vocabulaire

Définition

- *Une proposition est une tautologie si elle est toujours vraie* $P \Longrightarrow P$.
- *Une proposition est une contradiction si elle est toujours fausse.*



Vocabulaire

Définition

- *Une proposition est une tautologie si elle est toujours vraie* $P \Longrightarrow P$.
- *Une proposition est une contradiction si elle est toujours fausse.*
- *Deux propositions sont compatibles si elles se réalisent au moins une fois en même temps.*

Vocabulaire

Définition

- *Une proposition est une tautologie si elle est toujours vraie* $P \Longrightarrow P$.
- *Une proposition est une contradiction si elle est toujours fausse.*
- *Deux propositions sont compatibles si elles se réalisent au moins une fois en même temps.*
- *Deux propositions sont contradictoires si elles ne sont jamais vraies en même temps.*

Vocabulaire

Définition

- *Une proposition est une tautologie si elle est toujours vraie* $P \Longrightarrow P$.
- *Une proposition est une contradiction si elle est toujours fausse.*
- *Deux propositions sont compatibles si elles se réalisent au moins une fois en même temps.*
- *Deux propositions sont contradictoires si elles ne sont jamais vraies en même temps.*

Exemple

1. $(P \wedge Q)$ *et* $(P \vee Q)$ *sont compatibles.*



Vocabulaire

Définition

- *Une proposition est une tautologie si elle est toujours vraie* $P \Longrightarrow P$.
- *Une proposition est une contradiction si elle est toujours fausse.*
- *Deux propositions sont compatibles si elles se réalisent au moins une fois en même temps.*
- *Deux propositions sont contradictoires si elles ne sont jamais vraies en même temps.*

Exemple

1. $(P \wedge Q)$ *et* $(P \vee Q)$ *sont compatibles.*
2. P *et* $\overline{P}$ *sont contradictoires.*



Théorème

Théorème

Soient P_1 P_2 et P_3 trois propositions alors on a :

1. $P_1 \vee (P_2 \vee P_3) = (P_1 \vee P_2) \vee P_3 = P_1 \vee P_2 \vee P_3$.



Théorème

Théorème

Soient P_1 P_2 et P_3 trois propositions alors on a :

1. $P_1 \vee (P_2 \vee P_3) = (P_1 \vee P_2) \vee P_3 = P_1 \vee P_2 \vee P_3$.
2. $P_1 \wedge (P_2 \wedge P_3) = (P_1 \wedge P_2) \wedge P_3 = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$.

Théorème

Théorème

Soient P_1 P_2 et P_3 trois propositions alors on a :

1. $P_1 \vee (P_2 \vee P_3) = (P_1 \vee P_2) \vee P_3 = P_1 \vee P_2 \vee P_3$.
2. $P_1 \wedge (P_2 \wedge P_3) = (P_1 \wedge P_2) \wedge P_3 = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$.
3. $P_1 \vee (P_2 \wedge P_3) = (P_1 \vee P_2) \wedge (P_1 \vee P_3)$.



Théorème

Théorème

Soient P_1 P_2 et P_3 trois propositions alors on a :

1. $P_1 \vee (P_2 \vee P_3) = (P_1 \vee P_2) \vee P_3 = P_1 \vee P_2 \vee P_3$.
2. $P_1 \wedge (P_2 \wedge P_3) = (P_1 \wedge P_2) \wedge P_3 = P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$.
3. $P_1 \vee (P_2 \wedge P_3) = (P_1 \vee P_2) \wedge (P_1 \vee P_3)$.
4. $P_1 \wedge (P_2 \vee P_3) = (P_1 \wedge P_2) \vee (P_1 \wedge P_3)$.

Lois de Morgan

Théorème

(Lois de Morgan)

- $\overline{P_1 \wedge P_2} = \overline{P_1} \vee \overline{P_2}$.



Lois de Morgan

Théorème

(Lois de Morgan)

- $\overline{P_1 \wedge P_2} = \overline{P_1} \vee \overline{P_2}$.
- $\overline{P_1 \vee P_2} = \overline{P_1} \wedge \overline{P_2}$.



Notion d'ensemble

Définition (Ensemble)

On étudie souvent des objets d'un type donné (nombres, vecteur, fonction dérivable, etc.). Lorsque les objets étudiés partagent des propriétés communes, ceux–ci sont souvent regroupés en collections, dites ensemble. Un ensemble est une collection d'éléments.

Notion d'ensemble

Définition (Ensemble)

On étudie souvent des objets d'un type donné (nombres, vecteur, fonction dérivable, etc.). Lorsque les objets étudiés partagent des propriétés communes, ceux–ci sont souvent regroupés en collections, dites ensemble. Un ensemble est une collection d'éléments.

Exemple

$$\{0,1\}, \quad \{rouge, noir\}, \quad \{0,1,2,3,\ldots\} = \mathbb{N}.$$

Notion d'ensemble

Définition (Ensemble)

On étudie souvent des objets d'un type donné (nombres, vecteur, fonction dérivable, etc.). Lorsque les objets étudiés partagent des propriétés communes, ceux–ci sont souvent regroupés en collections, dites ensemble. Un ensemble est une collection d'éléments.

Exemple

$$\{0,1\}, \quad \{rouge, noir\}, \quad \{0,1,2,3,\ldots\} = \mathbb{N}.$$

Exemple

L'ensemble des voyelles de l'alphabet français est {a, e, i, o, u, y}



Définition

Un ensemble est une collection d'objets appelés **éléments**.

Définition

Un ensemble est une collection d'objets appelés **éléments**.

Notation

Si a est un élément d'un ensemble A, on note $a \in A$.



Définition

Un ensemble est une collection d'objets appelés **éléments**.

Notation

Si a est un élément d'un ensemble A, on note $a \in A$.



Définition

Un ensemble est une collection d'objets appelés **éléments**.

Notation

Si a est un élément d'un ensemble A, on note $a \in A$.

Définition (ensemble vide)

L'ensemble vide *noté $\varnothing$ ne contient aucun élément.*



Définition

Un ensemble est une collection d'objets appelés **éléments**.

Notation

Si a est un élément d'un ensemble A, on note $a \in A$.

Définition (ensemble vide)

L'ensemble vide *noté $\varnothing$ ne contient aucun élément.*

Définition (singleton)

Tout ensemble avec un seul élément est appelé **singleton** *et est noté $\{a\}$*



Inclusion, union, intersection, complémentaire

Définition (inclusion)

Soient E et F deux ensembles : l'ensemble E est dit inclus dans l'ensemble F ou une partie de F si tout élément de E est aussi élément de F
En d'autres termes, $\forall a \in E$ alors $a \in F$. On note $E \subset F$

Inclusion, union, intersection, complémentaire

Définition (inclusion)

Soient E et F deux ensembles : l'ensemble E est dit inclus dans l'ensemble F ou une partie de F si tout élément de E est aussi élément de F
En d'autres termes, $\forall a \in E$ alors $a \in F$. On note $E \subset F$

Définition (Egalité)

$E = F$ si et seulement si $E \subset F$ et $F \subset E$.



Inclusion, union, intersection, complémentaire

Définition (inclusion)

Soient E et F deux ensembles : l'ensemble E est dit inclus dans l'ensemble F ou une partie de F si tout élément de E est aussi élément de F
En d'autres termes, $\forall a \in E$ alors $a \in F$. On note $E \subset F$

Définition (Egalité)

$E = F$ *si et seulement si* $E \subset F$ *et* $F \subset E$.

Définition (Union)

Pour $A, B \subset E$, On définit la reunion de A et B le sous-ensemble $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$

Inclusion, union, intersection, complémentaire

Définition (inclusion)

Soient E et F deux ensembles : l'ensemble E est dit inclus dans l'ensemble F ou une partie de F si tout élément de E est aussi élément de F
En d'autres termes, $\forall a \in E$ alors $a \in F$. On note $E \subset F$

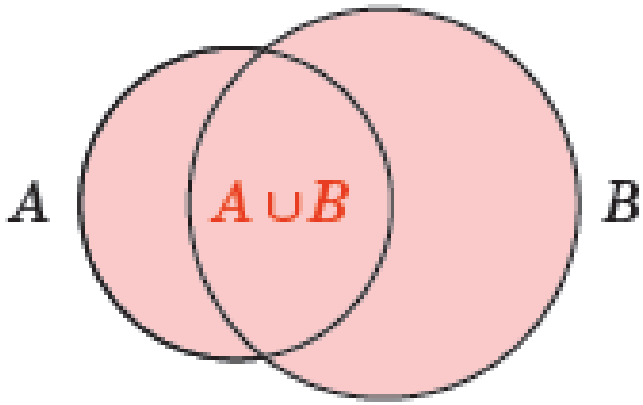
Définition (Egalité)

$E = F$ *si et seulement si* $E \subset F$ *et* $F \subset E$.

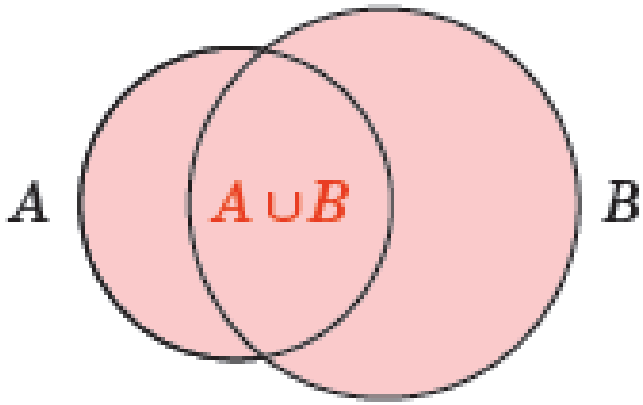
Définition (Union)

Pour $A, B \subset E$, On définit la reunion de A et B le sous-ensemble $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$
Le **ou** *n'est pas exclusif : x peut appartenir à A et à B en même temps*

Ensemble de parties



Ensemble de parties



Définition (Ensemble des parties de E)

On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E. Par exemple si $E = \{1, 2, 3\}$:

$$\mathcal{P}(\{1,2,3\}) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}.$$

Intersection

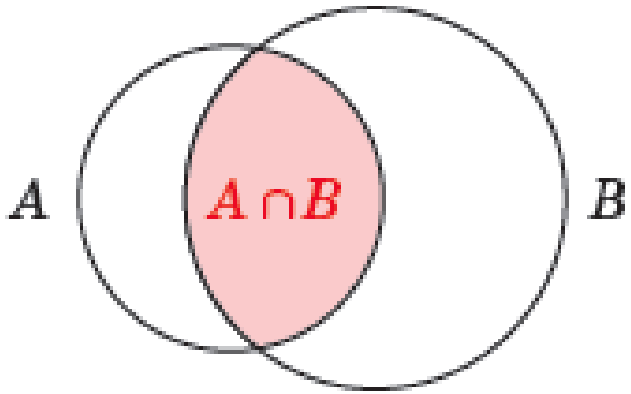
Définition (Intersection)

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$, *on définit l'intersection de* A *et* B *par*
$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$

Intersection

Définition (Intersection)

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$, *on définit l'intersection de* A *et* B *par*
$A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$



Complémentaire

Définition (Complémentaire)

Si $A \subset E$, on définit le complementaire de A sur E par $\complement_E A = \{x \in E \mid x \notin A\}$.

Complémentaire

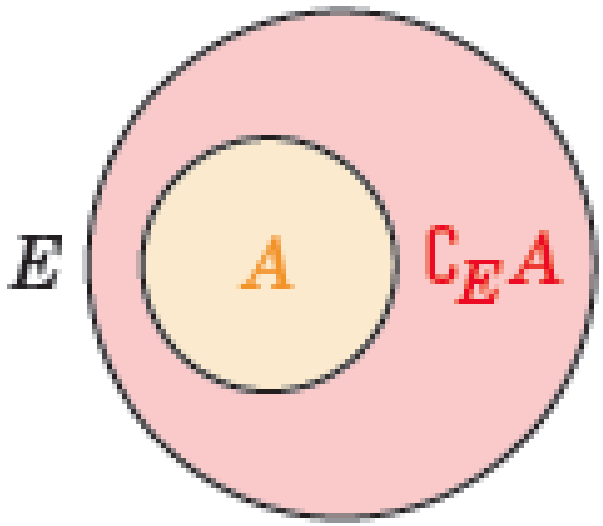
Définition (Complémentaire)

Si $A \subset E$, on définit le complementaire de A sur E par $\complement_E A = \{x \in E \mid x \notin A\}$. On le note aussi $E \setminus A$ et juste $\complement A$ s'il n'y a pas d'ambiguïté (et parfois aussi A^c ou $\overline{A}$).

Complémentaire

Définition (Complémentaire)

Si $A \subset E$, on définit le complementaire de A sur E par $\complement_E A = \{x \in E \mid x \notin A\}$. On le note aussi $E \setminus A$ et juste $\complement A$ s'il n'y a pas d'ambiguïté (et parfois aussi A^c ou $\overline{A}$).



Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.



Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$



Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$



Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)

Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)
- $A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cap A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$

Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)
- $A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cap A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$
- $A \cup B = B \cup A$

Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)
- $A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cap A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (on peut donc écrire $A \cup B \cup C$ sans ambiguité)

Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)
- $A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cap A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (on peut donc écrire $A \cup B \cup C$ sans ambiguité)
- $A \cup \varnothing = A, \quad A \cup A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)
- $A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cap A = A, \quad A \subset B \iff A \cap B = A$
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (on peut donc écrire $A \cup B \cup C$ sans ambiguité)
- $A \cup \varnothing = A, \quad A \cup A = A, \quad A \subset B \iff A \cup B = B$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)
- $A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cap A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (on peut donc écrire $A \cup B \cup C$ sans ambiguité)
- $A \cup \varnothing = A, \quad A \cup A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $\complement\,(\complement A) = A$ et donc $A \subset B \Longleftrightarrow \complement B \subset \complement A$.



Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)
- $A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cap A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (on peut donc écrire $A \cup B \cup C$ sans ambiguité)
- $A \cup \varnothing = A, \quad A \cup A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $\complement\left(\complement A\right) = A$ et donc $A \subset B \Longleftrightarrow \complement B \subset \complement A.$
- $\complement\left(A \cap B\right) = \complement A \cup \complement B$



Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)
- $A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cap A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (on peut donc écrire $A \cup B \cup C$ sans ambiguité)
- $A \cup \varnothing = A, \quad A \cup A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $\complement\left(\complement A\right) = A$ et donc $A \subset B \Longleftrightarrow \complement B \subset \complement A.$
- $\complement\left(A \cap B\right) = \complement A \cup \complement B$
- $\complement\left(A \cup B\right) = \complement A \cap \complement B$



Règle de calcul sur les ensembles

Soient A, B, C des parties d'un ensemble E.

- $A \cap B = B \cap A$
- $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ (on peut donc écrire $A \cap B \cap C$ sans ambiguité)
- $A \cap \varnothing = \varnothing, \quad A \cap A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cap B = A$
- $A \cup B = B \cup A$
- $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (on peut donc écrire $A \cup B \cup C$ sans ambiguité)
- $A \cup \varnothing = A, \quad A \cup A = A, \quad A \subset B \Longleftrightarrow A \cup B = B$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $\complement\left(\complement A\right) = A$ et donc $A \subset B \Longleftrightarrow \complement B \subset \complement A.$
- $\complement\left(A \cap B\right) = \complement A \cup \complement B$
- $\complement\left(A \cup B\right) = \complement A \cap \complement B$



inclusion vs appartenance

Remarque

Il ne faut pas confondre **l'appartenance** $\in$ *qui est une relation entre un élément et un ensemble et* **l'inclusion** $\subset$ *qui est une relation entre deux ensembles.*



inclusion vs appartenance

Remarque

Il ne faut pas confondre **l'appartenance** $\in$ *qui est une relation entre un élément et un ensemble et* **l'inclusion** $\subset$ *qui est une relation entre deux ensembles.*

Appartenance : $\in$ *c'est entre un élément (souvent representer par une lettre en minuscule a) et un ensemble (souvent representer par une lettre en majuscule A) c'est-a-dire* $a \in A$



inclusion vs appartenance

Remarque

Il ne faut pas confondre **l'appartenance** $\in$ *qui est une relation entre un élément et un ensemble et* **l'inclusion** $\subset$ *qui est une relation entre deux ensembles.*

Appartenance : $\in$ *c'est entre un élément (souvent representer par une lettre en minuscule a) et un ensemble (souvent representer par une lettre en majuscule A) c'est-a-dire* $a \in A$

Inclusion $\subset$ **:** *c'est entre deux ensembles (souvent noté en majuscule)*

inclusion vs appartenance

Remarque

Il ne faut pas confondre **l'appartenance** $\in$ *qui est une relation entre un élément et un ensemble et* **l'inclusion** $\subset$ *qui est une relation entre deux ensembles.*

Appartenance : $\in$ *c'est entre un élément (souvent representer par une lettre en minuscule a) et un ensemble (souvent representer par une lettre en majuscule A) c'est-a-dire* $a \in A$

Inclusion $\subset$ **:** *c'est entre deux ensembles (souvent noté en majuscule)*

Exemple

Par exemple, on aura $a \in \{a, b, c\}$ *mais* $\{a\} \subset \{a, b, c\}$

Produit d'ensemble

Définition (Produit d'ensemble)

On appelle ensemble produit ou produit cartésien de deux ensemble A et B l'ensemble $A \times B$ des couples (a, b) avec $a \in A$, $b \in B$:

$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

Produit d'ensemble

Définition (Produit d'ensemble)

On appelle ensemble produit ou produit cartésien de deux ensemble A et B l'ensemble $A \times B$ des couples (a, b) avec $a \in A$, $b \in B$:

$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

avec la convention $A \times B = \varnothing$ si $A = \varnothing$ ou $B = \varnothing$

Produit d'ensemble

Définition (Produit d'ensemble)

On appelle ensemble produit ou produit cartésien de deux ensemble A et B l'ensemble $A \times B$ des couples (a, b) avec $a \in A$, $b \in B$:

$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

avec la convention $A \times B = \varnothing$ si $A = \varnothing$ ou $B = \varnothing$

Remarque

Attention, l'ordre des éléments dans le couple est important, c'est-à-dire : $(1, 2) \neq (2, 1)$

Produit d'ensemble

Définition (Produit d'ensemble)

On appelle ensemble produit ou produit cartésien de deux ensemble A et B l'ensemble $A \times B$ des couples (a, b) avec $a \in A$, $b \in B$:

$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

avec la convention $A \times B = \varnothing$ si $A = \varnothing$ ou $B = \varnothing$

Remarque

Attention, l'ordre des éléments dans le couple est important, c'est-à-dire : $(1, 2) \neq (2, 1)$

Exemple

Soit $A = \{1, 5\}$ et $B = \{1, 2, 3\}$. alors

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3)\}.$$

Puissance d'un ensemble

Définition

On notera $A^2 = A \times A$.

Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$, *on notera*

$A^n = (((A \times A) \ldots \times A)$.

Puissance d'un ensemble

Définition

On notera $A^2 = A \times A$.
Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$, *on notera*
$A^n = (((A \times A) \ldots \times A)$.
Un élément de A^n *sera noté* $(a_1, \ldots, a_n)$ *et on dira qu'il s'agit d'un* *n-uplet*.

Puissance d'un ensemble

Définition

On notera $A^2 = A \times A$.
Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$, *on notera*
$A^n = (((A \times A) \ldots \times A)$.
Un élément de A^n *sera noté* $(a_1, \ldots, a_n)$ *et on dira qu'il s'agit d'un* *n-uplet*.

Définition

On appelle *relation binaire* *sur* E *tout sous-ensemble de* $E \times E$

Puissance d'un ensemble

Définition

On notera $A^2 = A \times A$.
Plus généralement, pour $n \in \mathbb{N}^*$, *on notera*
$A^n = (((A \times A) \ldots \times A)$.
Un élément de A^n *sera noté* $(a_1, \ldots, a_n)$ *et on dira qu'il s'agit d'un* *n-uplet*.

Définition

On appelle *relation binaire* *sur* E *tout sous-ensemble de* $E \times E$

Remarque

En général, on n'utilisera pas une notation ensembliste pour d'écrire les relations binaires, mais plutôt la notation suivante : soit $A \in \mathcal{P}(E \times E)$ *une relation binaire sur* E. *On notera* $x\mathcal{R}y$ *si et seulement si* $(x, y) \in A$. *L'intuition est qu'une relation binaire relie certains éléments de* E *entre eux* 2 *à* 2.

Les quantificateurs logiques

En mathématiques, les expressions « pour tout » et « il existe », utilisées pour formuler des propositions mathématiques dans le calcul des prédicats, sont appelées des quantifications.



Les quantificateurs logiques

En mathématiques, les expressions « pour tout » et « il existe », utilisées pour formuler des propositions mathématiques dans le calcul des prédicats, sont appelées des quantifications. Les symboles qui les représentent en langage formel sont appelés des quantificateurs (ou autrefois des quanteurs



Plan

1. Logique
   - Définition
   - Connecteur et (Conjonction)
   - Connecteur ou (disjonction)
   - Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)
   - Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)
2. Notion d'ensemble
3. Les quantificateurs logiques
   - Quantification universelle : $\forall$
   - Quantification existentielle : "$\exists$"
   - Négation des quantificateurs
4. Les types de raisonnement
   - Direct
   - Contraposée
   - Absurde
   - Cas par Cas
   - Contre-exemple
   - Récurrence



Quantification universelle : "∀"

Définition

La quantification universelle (« pour tout ... » ou « quel que soit ... ») se dénote par le symbole ∀



Quantification universelle : "∀"

Définition

La quantification universelle (« pour tout ... » ou « quel que soit ... ») se dénote par le symbole ∀ (c'est-à-dire un A renversé)

Quantification universelle : "∀"

Définition

La quantification universelle (« pour tout ... » ou « quel que soit ... ») se dénote par le symbole ∀ (c'est-à-dire un A renversé)

Exemple

- $\forall x\, P(x)$ *se lit "pour tout* x $P(x)$*" et tout objet du domaine considéré possède la propriété* $P(x)$

Quantification universelle : "∀"

Définition

La quantification universelle (« pour tout ... » ou « quel que soit ... ») se dénote par le symbole ∀ (c'est-à-dire un A renversé)

Exemple

- $\forall x\, P(x)$ *se lit "pour tout* x $P(x)$*" et tout objet du domaine considéré possède la propriété* $P(x)$
- $\forall x \in E$ *se lit "pour tout* x *appartenant à* E*"*

Plan

1. Logique
   - Définition
   - Connecteur et (Conjonction)
   - Connecteur ou (disjonction)
   - Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)
   - Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)
2. Notion d'ensemble
3. Les quantificateurs logiques
   - Quantification universelle : ∀
   - Quantification existentielle : "∃"
   - Négation des quantificateurs
4. Les types de raisonnement
   - Direct
   - Contraposée
   - Absurde
   - Cas par Cas
   - Contre-exemple
   - Récurrence



Quantification existentielle : "∃"

Définition

La quantification existentielle (« il existe un ... » au sens « il existe au moins un ... ») se note avec le signe ∃



Quantification existentielle : "∃"

Définition

La quantification existentielle (« il existe un ... » au sens « il existe au moins un ... ») se note avec le signe ∃ (un E retourné).



Quantification existentielle : "∃"

Définition

La quantification existentielle (« il existe un ... » au sens « il existe au moins un ... ») se note avec le signe ∃ (un E retourné). Plus précisément, $\exists\, x\, P(x)$ signifie



Quantification existentielle : "∃"

Définition

La quantification existentielle (« il existe un ... » au sens « il existe au moins un ... ») se note avec le signe ∃ (un E retourné). Plus précisément, $\exists\, x\, P(x)$ signifie il existe au moins un x tel que $P(x)$ (au moins un objet du domaine considéré possède la propriété P)



Quantification existentielle : "∃"

Définition

La quantification existentielle (« il existe un ... » au sens « il existe au moins un ... ») se note avec le signe ∃ (un E retourné). Plus précisément, $\exists\, x\, P(x)$ signifie il existe au moins un x tel que $P(x)$ (au moins un objet du domaine considéré possède la propriété P)

Exemple

- $\exists x\, P(x)$ *se lit "il existe un* x $P(x)$*" et un objet du domaine considéré possède la propriété* $P(x)$

Quantification existentielle : "∃"

Définition

La quantification existentielle (« il existe un ... » au sens « il existe au moins un ... ») se note avec le signe ∃ (un E retourné). Plus précisément, $\exists\, x\, P(x)$ signifie il existe au moins un x tel que $P(x)$ (au moins un objet du domaine considéré possède la propriété P)

Exemple

- $\exists x\, P(x)$ *se lit "il existe un* x $P(x)$*" et un objet du domaine considéré possède la propriété* $P(x)$
- $\exists x \in E$ *se lit " il existe un* x *appartenant à* E*"*

Quantification existentielle : "∃!"

Remarque

Pour exprimer l'unicité en plus de l'existence, le signe utilisé est ∃! *(le quantificateur existentiel suivi d'un point d'exclamation).*

Quantification existentielle : "∃!"

Remarque

Pour exprimer l'unicité en plus de l'existence, le signe utilisé est ∃! *(le quantificateur existentiel suivi d'un point d'exclamation). Plus précisément,* $\exists! x\, P(x)$ *signifie il existe un unique* x *tel que* $P(x)$,

Quantification existentielle : "∃!"

Remarque

Pour exprimer l'unicité en plus de l'existence, le signe utilisé est ∃! *(le quantificateur existentiel suivi d'un point d'exclamation). Plus précisément,* $\exists! x\, P(x)$ *signifie il existe un unique* x *tel que* $P(x)$*, ou encore il existe un et un seul* x *tel que* $P(x)$ *(un seul objet du domaine considéré possède la propriété* P*).*

Quantification existentielle : "∃!"

Remarque

Pour exprimer l'unicité en plus de l'existence, le signe utilisé est ∃! *(le quantificateur existentiel suivi d'un point d'exclamation). Plus précisément,* $\exists! x\, P(x)$ *signifie il existe un unique* x *tel que* $P(x)$*, ou encore il existe un et un seul* x *tel que* $P(x)$ *(un seul objet du domaine considéré possède la propriété* P*).*

Exemple

- $\exists! x\, P(x)$ *se lit "il existe un* x $P(x)$ *" et un seul objet du domaine considéré possède la propriété* $P(x)$

Quantification existentielle : "∃!"

Remarque

Pour exprimer l'unicité en plus de l'existence, le signe utilisé est ∃! *(le quantificateur existentiel suivi d'un point d'exclamation). Plus précisément,* $\exists! x\, P(x)$ *signifie il existe un unique* x *tel que* $P(x)$*, ou encore il existe un et un seul* x *tel que* $P(x)$ *(un seul objet du domaine considéré possède la propriété* P*).*

Exemple

- $\exists! x\, P(x)$ *se lit "il existe un* x $P(x)$ *" et un seul objet du domaine considéré possède la propriété* $P(x)$
- $\exists! x \in E$ *se lit " il existe un unique* x *appartenant à* E *"*

Plan

1. Logique
   - Définition
   - Connecteur et (Conjonction)
   - Connecteur ou (disjonction)
   - Connecteur $\Longrightarrow$ (*Implication*)
   - Connecteur $\Longleftrightarrow$ (*Equivalence*)
2. Notion d'ensemble
3. Les quantificateurs logiques
   - Quantification universelle : $\forall$
   - Quantification existentielle : "$\exists$"
   - Négation des quantificateurs
4. Les types de raisonnement
   - Direct
   - Contraposée
   - Absurde
   - Cas par Cas
   - Contre-exemple
   - Récurrence



Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$



Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$ *ou* $non(\exists\, x\, P(x))$



Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$ *ou* $non(\exists\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\exists\, x\, P(x)}$ *est :*

Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$ *ou* $non(\exists\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\exists\, x\, P(x)}$ *est :* $\forall x\, P(x)$

Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$ *ou* $non(\exists\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\exists\, x\, P(x)}$ *est :* $\forall x\, P(x)$
- *La négation de* $\forall\, x\, P(x)$

Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$ *ou* $non(\exists\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\exists\, x\, P(x)}$ *est :* $\forall x\, P(x)$
- *La négation de* $\forall\, x\, P(x)$ *ou* $non(\forall\, x\, P(x))$

Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$ *ou* $non(\exists\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\exists\, x\, P(x)}$ *est :* $\forall x\, P(x)$
- *La négation de* $\forall\, x\, P(x)$ *ou* $non(\forall\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\forall\, x\, P(x)}$ *est :*

Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$ *ou* $non(\exists\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\exists\, x\, P(x)}$ *est :* $\forall x\, P(x)$
- *La négation de* $\forall\, x\, P(x)$ *ou* $non(\forall\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\forall\, x\, P(x)}$ *est :* $\exists x\, P(x)$

Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$ *ou* $non(\exists\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\exists\, x\, P(x)}$ *est :* $\forall x\, P(x)$
- *La négation de* $\forall\, x\, P(x)$ *ou* $non(\forall\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\forall\, x\, P(x)}$ *est :* $\exists x\, P(x)$

Exemple

- *Si l'on prend un groupe de chats noirs, on peut dire que quel que soit le chat que l'on choisit dans ce groupe, il sera noir.*

Négation des quantificateurs

Définition

- *La négation de* $\exists\, x\, P(x)$ *ou* $non(\exists\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\exists\, x\, P(x)}$ *est :* $\forall x\, P(x)$
- *La négation de* $\forall\, x\, P(x)$ *ou* $non(\forall\, x\, P(x))$ *ou* $\overline{\forall\, x\, P(x)}$ *est :* $\exists x\, P(x)$

Exemple

- *Si l'on prend un groupe de chats noirs, on peut dire que quel que soit le chat que l'on choisit dans ce groupe, il sera noir.*
- *Si, dans un groupe de chats noirs, il y a quelques chats blancs (ou un seul), on peut dire qu'il existe un (ou un unique) chat de couleur blanche dans ce groupe*



le raisonnement direct

On veut montrer que l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.



le raisonnement direct

On veut montrer que l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemple

Montrer que si n est impaire alors n^2 est impaire.



le raisonnement direct

On veut montrer que l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemple

Montrer que si n est impaire alors n^2 est impaire.
Supposons n impaire et montrons que n^2 impaire.

le raisonnement direct

On veut montrer que l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemple

Montrer que si n est impaire alors n^2 est impaire.
Supposons n impaire et montrons que n^2 impaire.
n impaire
$\Longrightarrow \exists p \in \mathbb{Z}\ tq\ n = 2p+1 \Longrightarrow n^2 = (2p+1)^2$

le raisonnement direct

On veut montrer que l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemple

Montrer que si n est impaire alors n^2 est impaire.
Supposons n impaire et montrons que n^2 impaire.
n impaire
$\Longrightarrow \exists p \in \mathbb{Z}\ tq\ n = 2p+1 \Longrightarrow n^2 = (2p+1)^2 = 4p^2+4p+1$
$n^2 = 2(2p^2+2p)+1$

le raisonnement direct

On veut montrer que l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemple

Montrer que si n est impaire alors n^2 est impaire.
Supposons n impaire et montrons que n^2 impaire.
n impaire
$\Longrightarrow \exists p \in \mathbb{Z}$ *tq* $n = 2p + 1 \Longrightarrow n^2 = (2p+1)^2 = 4p^2 + 4p + 1$
$n^2 = 2(2p^2 + 2p) + 1$ *alors* n^2 *est aussi impaire*

le raisonnement direct

On veut montrer que l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemple

Montrer que si n est impaire alors n^2 est impaire.
Supposons n impaire et montrons que n^2 impaire.
n impaire
$\Longrightarrow \exists p \in \mathbb{Z}$ *tq* $n = 2p + 1 \Longrightarrow n^2 = (2p+1)^2 = 4p^2 + 4p + 1$
$n^2 = 2(2p^2 + 2p) + 1$ *alors* n^2 *est aussi impaire car* $n^2 = 2p_1 + 1$

le raisonnement direct

On veut montrer que l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est vraie. On suppose que P est vraie et on montre qu'alors Q est vraie. C'est la méthode à laquelle vous êtes le plus habitué.

Exemple

Montrer que si n est impaire alors n^2 *est impaire.*
Supposons n impaire et montrons que n^2 *impaire.*
n impaire
$\Longrightarrow \exists p \in \mathbb{Z}\ tq\ n = 2p+1 \Longrightarrow n^2 = (2p+1)^2 = 4p^2+4p+1$
$n^2 = 2(2p^2+2p)+1$ *alors* n^2 *est aussi impaire car* $n^2 = 2p_1+1$
avec $p_1 = 2p^2+2p$

le raisonnement direct

Exercice

Montrer en utilisant la méthode directe

1. *Soit x un réel strictement positif, montrer que*

$$\frac{x+2}{x+3} \leq \frac{x+4}{x+5}.$$

2. *Soit f une fonction $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, montrer que si f est impaire alors $f(0) = 0$.*
3. *Soit f une fonction $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, montrer que si f est impaire alors $f(0) = 0$.*
4. *Montrer l'implication*

$$\forall\, y \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}; n \leq y < n+1 \Longrightarrow$$

$$\forall\, \alpha > 0, \forall\, x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} n\alpha \leq x < (n+1)\alpha.$$



le raisonnement par la contraposée

Définition

Le raisonnement par contraposition est basé sur l'équivalence suivante :

L'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ *est équivalente à* $(nonQ \Longrightarrow nonP)$.



le raisonnement par la contraposée

Définition

Le raisonnement par contraposition est basé sur l'équivalence suivante :

L'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ *est équivalente à* $(nonQ \Longrightarrow nonP)$.

Donc si l'on souhaite montrer l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$, *on montre en fait que si* $non(Q)$ *est vraie alors* $non(P)$ *est vraie.*

le raisonnement par la contraposée

Définition

Le raisonnement par contraposition est basé sur l'équivalence suivante :

L'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est équivalente à $(nonQ \Longrightarrow nonP)$.

Donc si l'on souhaite montrer l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$, on montre en fait que si $non(Q)$ est vraie alors $non(P)$ est vraie.

Exemple

Montrer que si n^2 est paire alors n est paire.



le raisonnement par la contraposée

Définition

Le raisonnement par contraposition est basé sur l'équivalence suivante :

L'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est équivalente à $(nonQ \Longrightarrow nonP)$.

Donc si l'on souhaite montrer l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$, on montre en fait que si $non(Q)$ est vraie alors $non(P)$ est vraie.

Exemple

Montrer que si n^2 est paire alors n est paire.

Supposons n impaire et montrons que n^2 impaire.



le raisonnement par la contraposée

Définition

Le raisonnement par contraposition est basé sur l'équivalence suivante :

L'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est équivalente à $(nonQ \Longrightarrow nonP)$.

Donc si l'on souhaite montrer l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$, on montre en fait que si $non(Q)$ est vraie alors $non(P)$ est vraie.

Exemple

Montrer que si n^2 est paire alors n est paire.

Supposons n impaire et montrons que n^2 impaire.

n impaire, n^2 est impaire.



le raisonnement par la contraposée

Définition

Le raisonnement par contraposition est basé sur l'équivalence suivante :
L'assertion $(P \Longrightarrow Q)$ est équivalente à $(nonQ \Longrightarrow nonP)$.
Donc si l'on souhaite montrer l'assertion $(P \Longrightarrow Q)$, on montre en fait que si $non(Q)$ est vraie alors $non(P)$ est vraie.

Exemple

Montrer que si n^2 est paire alors n est paire.
Supposons n impaire et montrons que n^2 impaire.
n impaire, n^2 est impaire.
Par conséquent avec le raisonnement par contraposée, n^2 est paire implique n paire.

le raisonnement par la contraposée

Exercice

1. *Montrer que si* n^2 *est paire alors* n *est paire.*
2. *Montrers si* x *et* y *sont deux réels strictement positifs tels que* $x \neq y$*, alors*

$$x - \frac{y}{x} \neq y - \frac{x}{y}$$



le raisonnement par l'absurde

Définition

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $(P \Longrightarrow Q)$ *repose sur le principe suivant :*
on suppose à la fois que P *est vraie et que* Q *est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si* P *est vraie alors* Q *doit être vraie et donc* $(P \Longrightarrow Q)$ *est vraie.*

le raisonnement par l'absurde

Définition

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $(P \Longrightarrow Q)$ *repose sur le principe suivant :*
on suppose à la fois que P *est vraie et que* Q *est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si* P *est vraie alors* Q *doit être vraie et donc* $(P \Longrightarrow Q)$ *est vraie.*

Exemple

Soient $a, b \geq 0$ *montrer que si* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *alors* $a = b$.



le raisonnement par l'absurde

Définition

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $(P \Longrightarrow Q)$ *repose sur le principe suivant :*
on suppose à la fois que P *est vraie et que* Q *est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si* P *est vraie alors* Q *doit être vraie et donc* $(P \Longrightarrow Q)$ *est vraie.*

Exemple

Soient $a, b \geq 0$ *montrer que si* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *alors* $a = b$. *Supposons que* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *et* $a \neq b$.



le raisonnement par l'absurde

Définition

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $(P \Longrightarrow Q)$ *repose sur le principe suivant :*
on suppose à la fois que P *est vraie et que* Q *est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si* P *est vraie alors* Q *doit être vraie et donc* $(P \Longrightarrow Q)$ *est vraie.*

Exemple

Soient $a, b \geq 0$ *montrer que si* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *alors* $a = b$. *Supposons que* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *et* $a \neq b$.
$a(1+a) = b(1+b)$

le raisonnement par l'absurde

Définition

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $(P \Longrightarrow Q)$ *repose sur le principe suivant :*
on suppose à la fois que P *est vraie et que* Q *est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si* P *est vraie alors* Q *doit être vraie et donc* $(P \Longrightarrow Q)$ *est vraie.*

Exemple

Soient $a, b \geq 0$ *montrer que si* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *alors* $a = b$. *Supposons que* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *et* $a \neq b$.

$a(1+a) = b(1+b) \Longleftrightarrow a + a^2 = b + b^2$



le raisonnement par l'absurde

Définition

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $(P \Longrightarrow Q)$ *repose sur le principe suivant :*
on suppose à la fois que P *est vraie et que* Q *est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si* P *est vraie alors* Q *doit être vraie et donc* $(P \Longrightarrow Q)$ *est vraie.*

Exemple

Soient $a, b \geq 0$ *montrer que si* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *alors* $a = b$. *Supposons que* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *et* $a \neq b$.

$a(1+a) = b(1+b) \Longleftrightarrow a + a^2 = b + b^2 \Longleftrightarrow a^2 - b^2 = b - a$

le raisonnement par l'absurde

Définition

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $(P \Longrightarrow Q)$ *repose sur le principe suivant :*
on suppose à la fois que P *est vraie et que* Q *est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si* P *est vraie alors* Q *doit être vraie et donc* $(P \Longrightarrow Q)$ *est vraie.*

Exemple

Soient $a, b \geq 0$ *montrer que si* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *alors* $a = b$. *Supposons que* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *et* $a \neq b$.

$$a(1+a) = b(1+b) \Longleftrightarrow a + a^2 = b + b^2 \Longleftrightarrow a^2 - b^2 = b - a$$
$$\Longleftrightarrow -(a+b)(b-a) = b - a$$

le raisonnement par l'absurde

Définition

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $(P \Longrightarrow Q)$ *repose sur le principe suivant :*
on suppose à la fois que P *est vraie et que* Q *est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si* P *est vraie alors* Q *doit être vraie et donc* $(P \Longrightarrow Q)$ *est vraie.*

Exemple

Soient $a, b \geq 0$ *montrer que si* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *alors* $a = b$. *Supposons que* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *et* $a \neq b$.

$$a(1+a) = b(1+b) \Longleftrightarrow a + a^2 = b + b^2 \Longleftrightarrow a^2 - b^2 = b - a$$
$$\Longleftrightarrow -(a+b)(b-a) = b - a \Longleftrightarrow -(a+b)\cancel{(b-a)} = \cancel{b-a}$$

le raisonnement par l'absurde

Définition

Le raisonnement par l'absurde pour montrer $(P \Longrightarrow Q)$ *repose sur le principe suivant :*
on suppose à la fois que P *est vraie et que* Q *est fausse et on cherche une contradiction. Ainsi si* P *est vraie alors* Q *doit être vraie et donc* $(P \Longrightarrow Q)$ *est vraie.*

Exemple

Soient $a, b \geq 0$ *montrer que si* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *alors* $a = b$. *Supposons que* $\frac{a}{1+b} = \frac{b}{1+a}$ *et* $a \neq b$.

$a(1+a) = b(1+b) \Longleftrightarrow a + a^2 = b + b^2 \Longleftrightarrow a^2 - b^2 = b - a$

$\Longleftrightarrow -(a+b)(b-a) = b - a \Longleftrightarrow -(a+b)\cancel{(b-a)} = \cancel{b-a} \Longleftrightarrow$

$a + b = -1$ *Absurde car* a *et* b *sont positifs et que la somme de deux nombres positif* a *et* b *ne peut être égale à* -1.

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E.

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.



le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x - 1$



le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1$

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - 2x + 2 \geq 0$
  $\Longrightarrow (x-1)^2 + 1 \geq 0$

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - 2x + 2 \geq 0$
  $\Longrightarrow (x-1)^2 + 1 \geq 0 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$ *est toujours vraie.*

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - 2x + 2 \geq 0$
  $\Longrightarrow (x-1)^2 + 1 \geq 0 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$ *est toujours vraie.*
- $|x-1| = -x + 1$

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - 2x + 2 \geq 0$
  $\Longrightarrow (x-1)^2 + 1 \geq 0 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$ *est toujours vraie.*
- $|x-1| = -x + 1$ *si* $x \leq 1$

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - 2x + 2 \geq 0$
  $\Longrightarrow (x-1)^2 + 1 \geq 0 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$ *est toujours vraie.*
- $|x-1| = -x+1$ *si* $x \leq 1 \Longrightarrow -x + 1 \leq x^2 - x + 1$

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - 2x + 2 \geq 0$
  $\Longrightarrow (x-1)^2 + 1 \geq 0 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$ *est toujours vraie.*
- $|x-1| = -x+1$ *si* $x \leq 1 \Longrightarrow -x + 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - x + 1 - (-x+1) = x^2 \geq 0$ *qui est aussi vraie.*

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - 2x + 2 \geq 0$
  $\Longrightarrow (x-1)^2 + 1 \geq 0 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$ *est toujours vraie.*
- $|x-1| = -x+1$ *si* $x \leq 1 \Longrightarrow -x + 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - x + 1 - (-x+1) = x^2 \geq 0$ *qui est aussi vraie.*

Alors dans tous les cas $|x-1| \leq x^2 - x + 1$.

le raisonnement au Cas par Cas

Si nous souhaitons vérifier une proposition $P(A)$ pour tous les x dans un ensemble de E. On montre la proposition pour les x dans une partie A de E, puis pour tous les x n'appartenant pas à A.

Exemple

Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ $|x-1| \leq x^2 - x + 1$

- $|x-1| = x-1$ *si* $x \geq 1 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - 2x + 2 \geq 0$
  $\Longrightarrow (x-1)^2 + 1 \geq 0 \Longrightarrow x - 1 \leq x^2 - x + 1$ *est toujours vraie.*
- $|x-1| = -x+1$ *si* $x \leq 1 \Longrightarrow -x + 1 \leq x^2 - x + 1$
  $\Longrightarrow x^2 - x + 1 - (-x+1) = x^2 \geq 0$ *qui est aussi vraie.*

Alors dans tous les cas $|x-1| \leq x^2 - x + 1$.

Ce type de raisonnement est la méthode de disjonction ou du cas par cas.

le raisonnement au Cas par cas

Exercice

1. *Montrer que si* $x^2 - 9 > 0$ *alors* $x^2 - x - 2 > 0$.
2. *Pour tout entier naturel, démontrer que* $n(n+1)$ *est paire.*
3. *Pour tout réel* x*, montrer que :*

$$|x - 1| \leq x^2 - x + 1.$$



Raisonnement par contre exemple

Si l'on veut montrer qu'une proposition du type $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est vraie alors il faut montrer que $P(x)$ est vraie pour tout x.



Raisonnement par contre exemple

Si l'on veut montrer qu'une proposition du type $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est vraie alors il faut montrer que $P(x)$ est vraie pour tout x.
Par contre pour montrer que la proposition $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est fausse alors il suffit juste de trouver un $x \in E$ tel que $P(x)$ est fausse.

Raisonnement par contre exemple

Si l'on veut montrer qu'une proposition du type $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est vraie alors il faut montrer que $P(x)$ est vraie pour tout x.
Par contre pour montrer que la proposition $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est fausse alors il suffit juste de trouver un $x \in E$ tel que $P(x)$ est fausse.
Trouver un tel x c'est trouver un contre exemple.

Exemple

Montrer que la proposition suivante est fausse. Tout entier positif est somme de trois carré.

Raisonnement par contre exemple

Si l'on veut montrer qu'une proposition du type $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est vraie alors il faut montrer que $P(x)$ est vraie pour tout x.
Par contre pour montrer que la proposition $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est fausse alors il suffit juste de trouver un $x \in E$ tel que $P(x)$ est fausse.
Trouver un tel x c'est trouver un contre exemple.

Exemple

Montrer que la proposition suivante est fausse. Tout entier positif est somme de trois carré. par exemple

$$1 = 1^2 + 0^2 + 0^2;$$

Raisonnement par contre exemple

Si l'on veut montrer qu'une proposition du type $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est vraie alors il faut montrer que $P(x)$ est vraie pour tout x.
Par contre pour montrer que la proposition $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est fausse alors il suffit juste de trouver un $x \in E$ tel que $P(x)$ est fausse.
Trouver un tel x c'est trouver un contre exemple.

Exemple

Montrer que la proposition suivante est fausse. Tout entier positif est somme de trois carré. par exemple

$$1 = 1^2 + 0^2 + 0^2;\ 3 = 1^2 + 1^2 + 1^2;$$

Raisonnement par contre exemple

Si l'on veut montrer qu'une proposition du type $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est vraie alors il faut montrer que $P(x)$ est vraie pour tout x.
Par contre pour montrer que la proposition $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est fausse alors il suffit juste de trouver un $x \in E$ tel que $P(x)$ est fausse.
Trouver un tel x c'est trouver un contre exemple.

Exemple

Montrer que la proposition suivante est fausse. Tout entier positif est somme de trois carré. par exemple

$$1 = 1^2 + 0^2 + 0^2;\ 3 = 1^2 + 1^2 + 1^2;\ 6 = 2^2 + 1^2 + 1^2$$

Raisonnement par contre exemple

Si l'on veut montrer qu'une proposition du type $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est vraie alors il faut montrer que $P(x)$ est vraie pour tout x.
Par contre pour montrer que la proposition $\ll \forall x \in E \ P(x) \gg$ est fausse alors il suffit juste de trouver un $x \in E$ tel que $P(x)$ est fausse.
Trouver un tel x c'est trouver un contre exemple.

Exemple

Montrer que la proposition suivante est fausse. Tout entier positif est somme de trois carré. par exemple

$$1 = 1^2 + 0^2 + 0^2;\ 3 = 1^2 + 1^2 + 1^2;\ 6 = 2^2 + 1^2 + 1^2$$

Contre exemple 7 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une somme de trois carrés.

$$7 \neq 2^2 + 1^2 + 1^2.$$

Récurrence

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une proposition $P(n)$, dépendant de n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.



Récurrence

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une proposition $P(n)$, dépendant de n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes.



Récurrence

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une proposition $P(n)$, dépendant de n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes.

1. Première étape (Initialisation) : on prouve que $P(0)$ est vraie.

Récurrence

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une proposition $P(n)$, dépendant de n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes.

1. Première étape (Initialisation) : on prouve que $P(0)$ est vraie.
2. Deuxième étape (Hérédité) : on suppose que $n > 0$ donne vraie et $P(n)$ est vraie et on démontre que $P(n+1)$ est vraie.



Récurrence

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une proposition $P(n)$, dépendant de n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes.

1. Première étape (Initialisation) : on prouve que $P(0)$ est vraie.
2. Deuxième étape (Hérédité) : on suppose que $n > 0$ donne vraie et $P(n)$ est vraie et on démontre que $P(n+1)$ est vraie.
3. Troisième étape (Conclusion) : on conclut avec le principe de récurrence que $P(n)$ est vraie.

Récurrence

Le principe de récurrence permet de montrer qu'une proposition $P(n)$, dépendant de n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. La démonstration par récurrence se déroule en trois étapes.

1. Première étape (Initialisation) : on prouve que $P(0)$ est vraie.
2. Deuxième étape (Hérédité) : on suppose que $n > 0$ donne vraie et $P(n)$ est vraie et on démontre que $P(n+1)$ est vraie.
3. Troisième étape (Conclusion) : on conclut avec le principe de récurrence que $P(n)$ est vraie.

Récurrence

Exemple

Monter que $\forall n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$.

Récurrence

Exemple

Monter que $\forall n \in \mathbb{N},\ 2^n > n$.

- *Initialisation* $2^0 > 0$.



Récurrence

Exemple

Monter que $\forall n \in \mathbb{N},\ 2^n > n$.

- *Initialisation* $2^0 > 0$.
- *Supposons que* $2^n > n$ *est vraie et montrons que* $2^{n+1} > n + 1$



Récurrence

Exemple

Monter que $\forall n \in \mathbb{N},\ 2^n > n$.

- *Initialisation* $2^0 > 0$.
- *Supposons que* $2^n > n$ *est vraie et montrons que* $2^{n+1} > n+1$

  $2^{n+1} = 2^n + 2^n$



Récurrence

Exemple

Monter que $\forall n \in \mathbb{N},\ 2^n > n$.

- *Initialisation* $2^0 > 0$.
- *Supposons que* $2^n > n$ *est vraie et montrons que* $2^{n+1} > n+1$

  $2^{n+1} = 2^n + 2^n \Longrightarrow 2^n + 2^n > n+1$



Récurrence

Exemple

Monter que $\forall n \in \mathbb{N},\ 2^n > n$.

- *Initialisation* $2^0 > 0$.
- *Supposons que* $2^n > n$ *est vraie et montrons que* $2^{n+1} > n+1$

  $2^{n+1} = 2^n + 2^n \Longrightarrow 2^n + 2^n > n+1 \Longrightarrow 2^{n+1} > n+1.$

Récurrence

Exemple

Monter que $\forall n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$.

- *Initialisation* $2^0 > 0$.
- *Supposons que* $2^n > n$ *est vraie et montrons que* $2^{n+1} > n+1$
  $2^{n+1} = 2^n + 2^n \Longrightarrow 2^n + 2^n > n+1 \Longrightarrow 2^{n+1} > n+1$.
- *Conclusion Par le principe de récurrence nous avons* $2^n > n$.

Récurrence

Exemple

Monter que

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$



Récurrence

Exemple

Monter que

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

- *Initialisation* $1 = 1(\frac{1+1}{2})$ *alors* $P(1)$ *est vraie.*



Récurrence

Exemple

Monter que

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$$

- *Initialisation* $1 = 1(\frac{1+1}{2})$ *alors* $P(1)$ *est vraie.*
- *Hérédité supposons que* $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ *et montrons que*

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Récurrence

Exemple

- $\sum_{i=1}^{n+1} i = 1 + 2 + ... + n + (n+1) = \sum_{i=1}^{n} i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$



Récurrence

Exemple

- $\sum_{i=1}^{n+1} i = 1 + 2 + ... + n + (n+1) = \sum_{i=1}^{n} i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$

$$= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2}$$

Récurrence

Exemple

- $\sum_{i=1}^{n+1} i = 1 + 2 + ... + n + (n+1) = \sum_{i=1}^{n} i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$

$$= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Récurrence

Exemple

- $$\sum_{i=1}^{n+1} i = 1 + 2 + ... + n + (n+1) = \sum_{i=1}^{n} i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+1+1)}{2}$$

Récurrence

Exemple

- $\sum_{i=1}^{n+1} i = 1 + 2 + ... + n + (n+1) = \sum_{i=1}^{n} i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1)$

$$= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+1+1)}{2}$$

- *Conclusion : Par le principe de récurrence, nous avons*

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Merci de votre attention

Merci de votre attention

